

01.09.2026

Лекция 1. Экспертные системы

Экспертная система (ЭС) - система, которая частично заменяет эксперта в определенной области.

Система принимает решения на основе правил и данных из базы знаний. Разрабатывается такая база совместно с экспертом и дает представление о поведении эксперта.

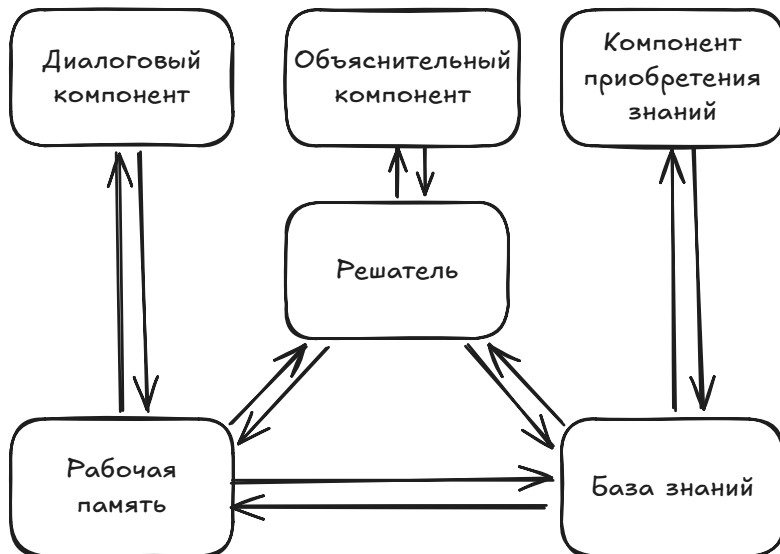
Структура ЭС

1. Интерфейс
2. Пользователь
3. Редактор базы знаний
4. Эксперт
5. Инженер по знаниям
6. Рабочая память
7. База знаний
8. Решатель (механизм логического вывода (МЛД))
9. Подсистема объяснений (reasoning, графы принятия решений)

Интеллектуальные системы

1. Статические (база знаний не меняется)
2. Динамические (база знаний обновляется)

Структура статической ЭС



База данных специализирована для сохранения исходных и промежуточных данных.

База знаний специализирована для сохранения долговременных данных, обрисовывающих рассматриваемую область

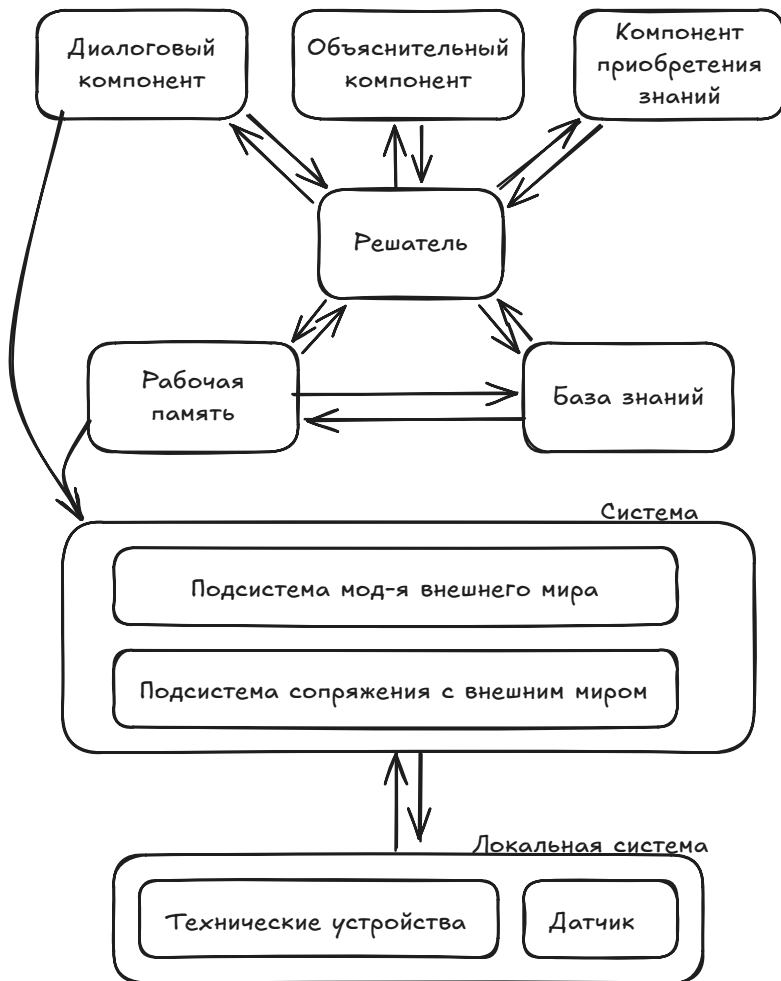
Решатель применяя исходные данные из рабочей памяти и БЗ формирует последовательность правил.

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс заполнения ЭС знаниями

Объяснительный компонент упрощает эксперту построение системы, а для пользователя предоставляет путь, по которому система пришла к заключению.

Диалоговый компонент нацелен на упрощение процесса решения пользователем задачи.

Схема динамической ЭС



В архитектуре динамической ЭС добавляется подсистема связи с внешним окружением. База знаний и машина вывода при этом могут значительно измениться, чтобы отобразить временную логику происходящих событий.